

Examen final — Hardware, software y la máquina por dentro

Síntesis · aplicación · argumentación.

Verifica la transferencia de lo aprendido en las 10 sesiones del período.

DURACIÓN**45 min****APLICACIÓN****Sesión 10****PONDERACIÓN****20 %****DATOS DEL ESTUDIANTE**

Nombre completo:

Grado y grupo:

Fecha:

Firma:

Instrucciones

Tienes 45 minutos. Responde con tu propia voz: el examen evalúa cómo entiendes lo aprendido, no cuánto repites. En las preguntas abiertas, justifica con ejemplos del periodo. En la pregunta de opción múltiple, marca una sola respuesta. No uses celular ni internet durante el examen.

Saber ancestral del período

Antes de las máquinas modernas, en Cartago había maestros de oficio que conocían sus herramientas por dentro. Don Lucho el **relojero**, en su vitrina de la calle 14, podía abrir un reloj de bolsillo y nombrar cada engranaje: el muelle, el volante, el escape, la corona. Doña Carmen la **costurera** entendía su Singer hasta la última bobina: por qué se rompía un hilo, cómo regular la tensión, qué pieza desgastaba primero. Don Aurelio el **panadero** reconocía cada parte de su horno de leña: la cámara, el tiro, la rejilla, las brasas. *Cada maestro conocía su máquina por dentro, no solo por fuera.* Por eso resolvían problemas en minutos, no quedaban dependientes de un técnico, y elegían bien cuando compraban una pieza nueva. Hoy nuestras máquinas se llaman *computador, celular, cajero, smart TV*. Son más complejas que el reloj de don Lucho, pero el principio sigue siendo el mismo: **quien las entiende por dentro es libre; quien solo aprieta botones es dependiente.** Este periodo te entregó el oficio de mirar adentro de la máquina inteligente.

Contexto del examen

Este examen cierra el periodo 2 de grado 6°, donde aprendiste a **entender el computador por dentro**: las 4 funciones de toda máquina inteligente (S2), las piezas del gabinete (S3), los periféricos como manos y ojos (S4), la diferencia entre hardware y software (S5), el sistema operativo como gerente (S6), archivos y carpetas como biblioteca digital (S7), mantenimiento básico (S8), postura y vida útil del cuerpo y del equipo (S9), y cómo elegir un computador con criterio (S10).

Pregunta-marco

¿Cómo cruza el oficio del relojero, la costurera o el panadero de Cartago con tu nuevo oficio de entender el computador por dentro?

Aprendizajes que entran al examen

- **S1.** Apertura periodo 2: las máquinas inteligentes por dentro
- **S2.** ¿Qué es un computador? Las 4 funciones (entrada, procesar, salida, guardar)
- **S3.** El gabinete por dentro: CPU, RAM, disco, fuente, tarjeta madre
- **S4.** Periféricos: entrada, salida y mixtos
- **S5.** Hardware vs software: el cuerpo y las instrucciones
- **S6.** El sistema operativo: el gerente del computador
- **S7.** Archivos y carpetas: ordenar mi biblioteca digital
- **S8.** Mantenimiento básico: limpieza, actualizaciones y respaldos
- **S9.** Postura y vida útil: cuidar el equipo y cuidarme yo
- **S10.** Mi computador ideal: ficha técnica con criterio

Pregunta 1 de 5 · Concreto

Si tuvieras que enseñarle a un primo de 5° grado lo más importante que aprendiste en este periodo sobre el computador por dentro, ¿qué le dirías en 6 renglones? Concentra tu respuesta en tres ideas concretas (no más, no menos). Evita frases vacías como “el computador es importante”: sé específico con vocabulario del periodo (4 funciones, CPU, RAM, hardware, software, sistema operativo, periférico, etc.).

Criterio. Se evalúa: (1) que las 3 ideas sean distintas y específicas. (2) que se nombre al menos **dos conceptos técnicos** del periodo (ej. RAM, CPU, sistema operativo, periférico). (3) que se note **voz propia** (no copia de la guía) y un ejemplo concreto.

Pregunta 2 de 5 · Contexto

Don Lucho el relojero conocía cada engranaje del reloj porque lo necesitaba para vivir de su oficio. Compara su situación con la tuya frente al computador: ¿qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? Responde en 6-8 renglones con un ejemplo concreto de algo que ya puedas mirar por dentro en el computador y antes no podías.

Criterio. Se evalúa: (1) que reconozcas el paralelo (conocer la máquina por dentro = no depender del técnico/vendedor). (2) que menciones al menos 1 diferencia importante (complejidad, cantidad de partes, velocidad de cambio). (3) que des un ejemplo concreto tuyo (ej. “ahora sé qué pieza es la RAM”).

Pregunta 3 de 5 · Práctico

Caso: Mariana, estudiante de 6°, quiere comprar un computador para hacer tareas y editar fotos para su canal escolar. Su mamá le pregunta: “¿qué le miramos en la ficha técnica para no equivocarnos?”. Escribe a Mariana un mensaje de 8-10 líneas explicándole los 4 componentes clave que debe mirar en la ficha (CPU, RAM, disco, sistema operativo), qué hace cada uno, y un rango razonable para uso escolar.

Criterio. Se evalúa que el mensaje (1) nombre los 4 componentes (CPU, RAM, disco, SO); (2) explique en una línea qué hace cada uno con palabras propias; (3) sugiera un rango razonable (ej. RAM mínimo 8 GB, disco SSD 256 GB); (4) tenga voz propia (no copia de guía).

Pregunta 4 de 5 · Práctico

Caso: el computador de la sala empieza a apagarse solo después de 10 minutos encendido. La rejilla de ventilación está cubierta de polvo y el ventilador suena muy fuerte. ¿Qué problema es y qué NO debe hacer el estudiante?

- A.** Es un virus. El estudiante debe abrir el gabinete con un destornillador y limpiar adentro él solo.
- B.** Es sobrecalentamiento por polvo. El estudiante NO debe abrir el gabinete: reporta al profe y deja que el técnico limpie con aire comprimido.
- C.** Es un problema de software. El estudiante debe instalar un antivirus pirata bajado de internet.
- D.** No es nada grave. El estudiante debe seguir usándolo aunque se apague, ya volverá a funcionar.

Criterio. Pregunta de opción múltiple. La respuesta correcta es la 2 (sobrecalentamiento + reportar). Se evalúa que el estudiante reconozca: (a) los síntomas (apagado por temperatura, polvo, ventilador ruidoso); (b) la regla de S8 (no abrir, reportar al profe); (c) el camino correcto (técnico con aire comprimido).

Pregunta 5 de 5 · Reflexivo

Lee las 3 voces siguientes. Después escribe en 1 párrafo (8-10 renglones) cómo tu nuevo conocimiento del computador por dentro se conecta con las 3 ideas: (a) Dussel: tú tienes derecho a saber qué hay adentro de tus máquinas; no es privilegio de técnicos ni de adultos. (b) Marco Aurelio: cuidar tu computador y tu postura hoy te ahorra dolor mañana; la disciplina pequeña gana en el tiempo. (c) Floridi: las máquinas hoy son parte del ambiente donde vives; entenderlas es ciudadanía digital.

Dussel · lente del nosotros

“Conocer las máquinas por dentro no es privilegio de pocos. Tú también tienes derecho a saber cómo funciona lo que usas cada día.”

Estoico · lente del cuidado interior

“Lo que cuidas hoy con disciplina — el computador, tu espalda, tus ojos — te lo agradecerá tu yo del año entrante.”

Floridi · lente de la infoesfera

“Hoy vives rodeado de máquinas inteligentes. Entenderlas es tu nuevo alfabeto. Quien no las entiende, no participa del mundo en que vive.”

Criterio. Se evalúa: (1) que aplique las 3 voces (no solo una); (2) que conecte cada voz con un aspecto específico del periodo 2 (hardware, mantenimiento, ergonomía o criterio de compra); (3) que tenga voz propia (no parafraseo de las citas).

Cierre del período

Una última invitación

Cierras el periodo 2 con un computador transparente: ya no es caja negra, sabes qué hay dentro y cómo cuidarlo. El periodo 3 te abre la puerta del oficio que viene: vas a aprender a buscar, evaluar y producir información con criterio en internet.

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca · Tecnología e Informática · Dr. Álvaro Cárdenas Orozco